

Einführung in die Kern-, Teilchen und Astrophysik

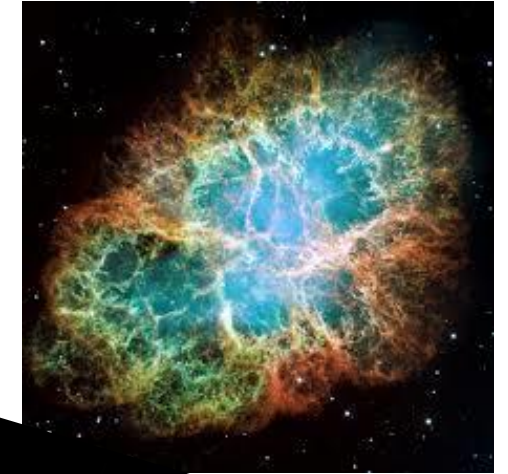
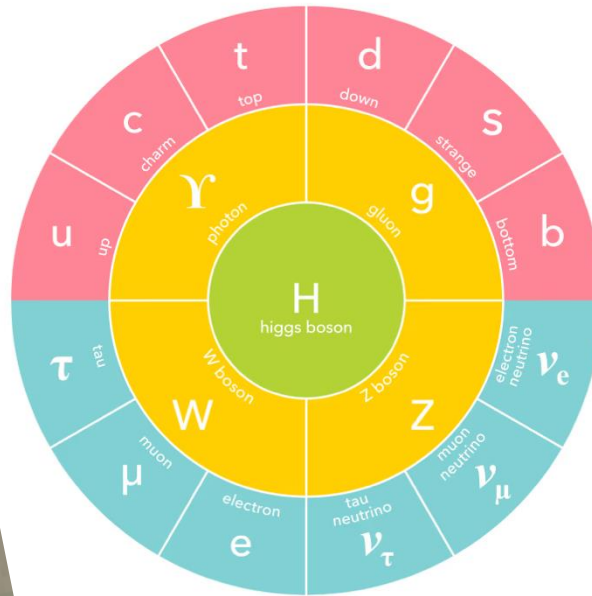
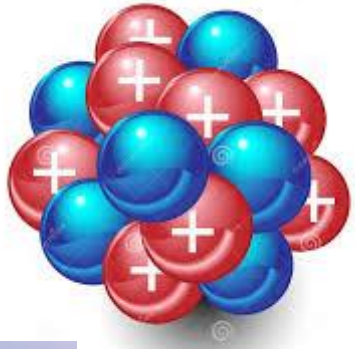


Table of contents

Lecture	Date	Theme	Topic	Sub-Topics
1	14/10/25	Introduction	Little History of particle physics	atoms, elementary particles
2	21/10/25	Particle Physics	Standard Model	Fermions, Bosons, Interactions,
3	28/10/25		Fundamental symmetries	Conservations, Feynman, Symmetries, Propagator
			Interaction with matter	Cross section
4	04/11/25		Interaction with matter	Bethe-Bloch
5	11/11/25		Particle Detectors	
6	18/11/25		Accelerators	Four vector, accelerators, cyclotron
7	25/11/25	Astrophysics	Cosmic accelerators	Supernovae, cosmic rays, BBN
8	02/12/25	Nuclear physics	Basics	Binding energies, Weizäcker
9	09/12/25		Nuclear reactions	Alpha, beta, gamma
10	16/12/25		Nuclear reactors	Radiation, Reactors
11	13/01/26	Particle / Nuclear	High energy physics 1	Deep inelastic scattering
12	20/01/26		High energy physics 2	QCD
13	27/01/26	Particle Physics	Weak interactions	
14	03/02/26	Astrophysics	Neutrinos	



Tutorübungen KTA-Intro 2025/2026

Tutor Team

Niko



Dr. Luigi



Dr. Mario



Dr. Margarita



Matthias



Übungsleitung:

Dr. Margarita Kaznacheeva
margarita.kaznacheeva@tum.de



Termine der Vorlesung:

Di 14:15-15:45 D

00.5901.051, Hörsaal (5901.EG.051)

Termine der 6 Übungsgruppen:

Mo 8:30-10 (Luigi) **E**

[PH II 127, Seminarraum E11 \(5107.U1.127\)](#)

Tue 8:30-10 (Niko) **D/E**

[MW 2235, Seminarraum \(5502.02.235\)](#)

Tue 12-14 (Niko) **D/E**

[MW 2235, Seminarraum \(5502.02.235\)](#)

Thu 8:30-10 (Mario) **D**

[PH II 227, Seminarraum E20 \(5107.EG.227\)](#)

Fri 8:30-10 (Matthias) **D**

[C.3202, Tutorraum \(5140.01.202\)](#)

Fri 10-12 (Margarita) **E**

[PH 2271, Seminarraum \(5101.EG.271\)](#)

Informationen zum Übungsbetrieb

- 6 Übungsgruppen
- Übung auch in englischer Sprache (markiert mit E)
- Wöchentlich: Übungsblätter mit Aufgaben
- Lösungen eine Woche später!
- **Notenbonus** von 0.3 falls
 - Präsentation einer Übungsaufgabe an der Tafel
 - 50% Anwesenheit bei den Tutorübungen
 - Bestandenes “Quiz” Ende Dezember
- **Klausur:** Schriftlich, Hilfsmittel: Taschenrechner und handbeschriebenes DIN A4 Blatt
- Prüfungstermine: **26.2.2026** 11:00 - 12:30
 30.3.2026 11:00 - 12:30 (Nachholklausur)



Informationen zum Übungsbetrieb

- 6 Übungsgruppen
- Übung auch in englischer Sprache (markiert mit E)
- Wöchentlich: Übungsblätter mit Aufgaben
- Lösungen eine Woche später!
- **Notenbonus** von 0.3 falls
 - Präsentation einer Übungsaufgabe an der Tafel
 - 50% Anwesenheit bei den Tutorübungen
 - Bestandenes “Quiz” Ende Dezember
- **Klausur:** Schriftlich, Hilfsmittel: Taschenrechner
- Prüfungstermine: **26.2.2026** 11:00 - 12:30
30.3.2026 11:00 - 12:30 (Nachholklausur)

Update vom 26.Okt 2025 (siehe auch Email):

- wir halten an den Zeiten der Übungsgruppen fest, da allesamt gut besucht sind.
- Einige wenige von ihnen, können aus verschiedenen Gründen leider nicht an den Übungen teilnehmen (z.B. wegen Erasmusaufenthalt, Überschneidung mit Vorlesungen). In diesen Ausnahmefällen akzeptieren wir **schriftliche Lösungen der Arbeitsblätter**. Zum Erhalt des Notenbonus sollen dann 50% der Arbeitsblätter schriftlich bei den Tutoren (Margarita) eingereicht werden. Dies müsste jeweils vor der Veröffentlichung der Lösungen muss vorher per Email individuell geklärt werden.
- Der Notenbonus **gilt nur für die erste Klausur**, nicht für die Nachholklausur.
- Der Notenbonus **greift erst ab der Note ≤ 4.0** - falls sie also 4.3 (vor Bonus) erreichen, bestehen sie die Klausur nicht.

Physics as Practice: Science and Society in the Making of Knowledge



Have you ever wondered how physics shapes the way we see and imagine the world?
Or how politics, technology, and physics are intertwined — and how they influence each other?

Then join us for our interdisciplinary seminar series organized together with the TUM social science department!

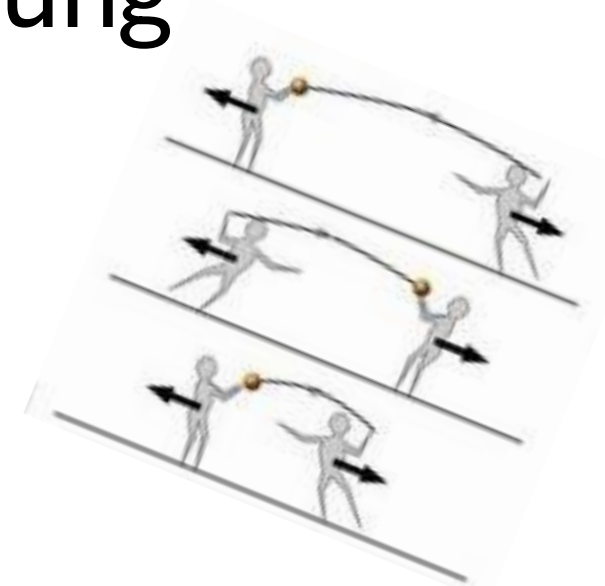
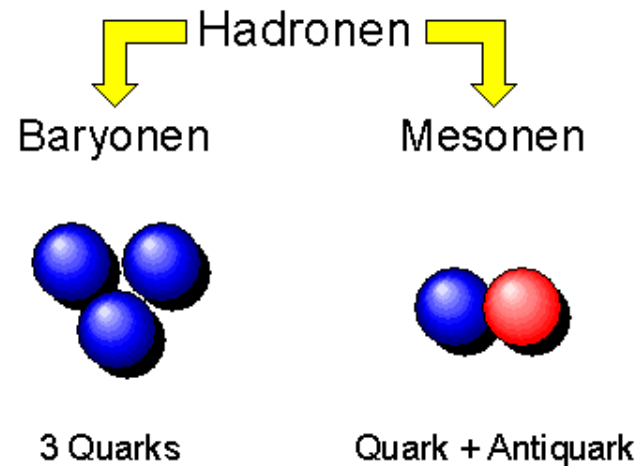
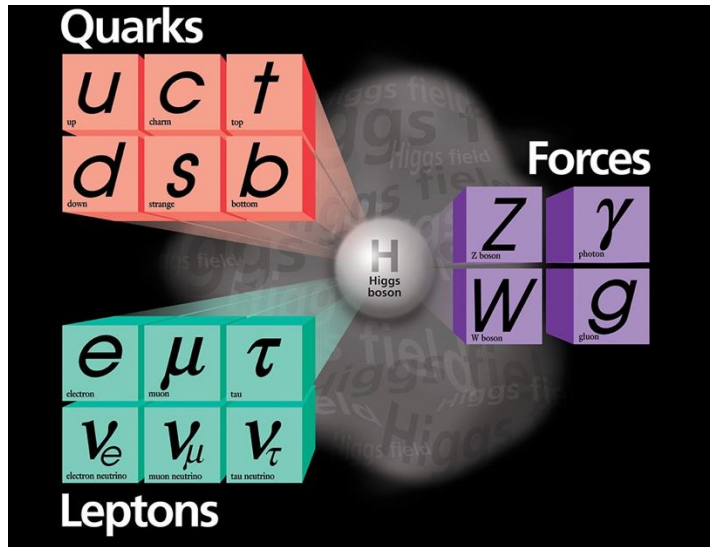
What: 4 block seminars on Friday afternoons (3 hours each)
Where: online intro session (this Friday!), then seminar series in Garching
For whom: Bachelor & Master students from physics and the social sciences
Credits: 1 ECTS (general-education subject) - counts as FOPRA

Time	Lecture Topic	Room
Fri, Oct 31, 2025 15:00-16:00	Introduction Discussing the contents, aims and materials of the course	Online
Fri, Nov 14, 2025 14:00 - 17:00	What is Science? What is Knowledge? • L. Winner - <i>Do Artifacts Have Politics?</i> (1980) • A. Pickering - <i>The Mangle of Practice</i> (1999)	Garching
Fri, Dec 12, 2025 14:00 - 17:00	What is a Laboratory? - with lab tour at physics department • K. Knorr-Cetina - <i>What is a Laboratory? In: Epistemic Cultures. How The Sciences Make Knowledge</i> (1999) • K. Barad - <i>Agential Realism: Feminist Interventions in Understanding Scientific Practices</i> (1998)	Garching
Mon, Dec 15, 2025 18:45 - 20:45	Telling Stories, Making Worlds - Art & Physics Monday (https://www.adbk.de/de/aktuell/archiv-aktuell/physics-art-mondays.html) • Donna Haraway - <i>Story Telling for Earthly Survival</i> (2016 • documentary film by F. Terranova • 1h 20m) • followed by a panel discussion	AdBK Old Building Old Assembly Hall A.EG.01
Fri, Jan 23, 2026 14:00 - 17:00	Making Futures with Science and Technology • S. Jasanoff, S-H. Kim - <i>Containing the Atom: Sociotechnical Imaginaries and Nuclear Power in the United States and South Korea</i> (2009) • U. Felt - <i>Keeping Technologies Out: Sociotechnical Imaginaries and the Formation of Austria's Technopolitical Identity</i> (2015)	Garching

For more info: contact andreas.erhart@tum.de
or check:

[https://campus.tum.de/tumonline/ee/ui/ca2/app/desktop/#/slc.tm.cp/student/courses/950886505?\\$ctx=design=ca;lang=en&\\$scrollTo=toc_overview](https://campus.tum.de/tumonline/ee/ui/ca2/app/desktop/#/slc.tm.cp/student/courses/950886505?$ctx=design=ca;lang=en&$scrollTo=toc_overview)

Zusammenfassung der letzten Vorlesung



Yukawa!

$$V(r) = \frac{ge^{-\mu_0 r}}{r}$$

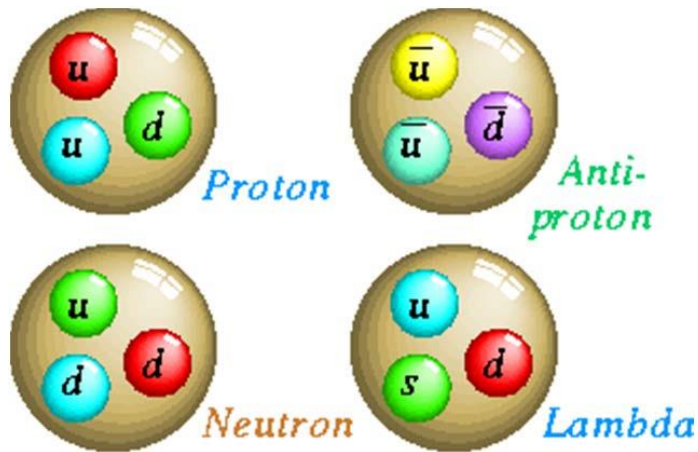
Standardmodell
der Teilchenphysik

Baryonen,
Mesonen

Fundamentale
Wechselwirkungen

drei Generationen der Materie (Fermionen)				Wechselwirkungen (Bosonen)	
	I	II	III		
Quarks	Masse Ladung Spin u Up =2.2 MeV/c² 2/3 1/2	c Charm =1.28 GeV/c² 2/3 1/2	t Top =173.1 GeV/c² 2/3 1/2	g Gluon 0 0 1	H Higgs =124.97 GeV/c² 0 0 0
	d Down =4.7 MeV/c² -1/3 1/2	s Strange =96 MeV/c² -1/3 1/2	b Bottom =4.18 GeV/c² -1/3 1/2	γ Photon 0 0 1	
	e Elektron =0.511 MeV/c² -1 1/2	μ Muon =105.66 MeV/c² -1 1/2	τ Tau =1.7768 GeV/c² -1 1/2	Z Z-Boson =91.19 GeV/c² 0 1	
Leptonen	ν_e Elektron-Neutrino <1.0 eV/c² 0 1/2	ν_μ Muon-Neutrino <0.17 MeV/c² 0 1/2	ν_τ Tau-Neutrino <18.2 MeV/c² 0 1/2	W W-Boson =80.39 GeV/c² ±1 1	
</					

Hadronen: Baryonen und Mesonen



Baryonen:

Zusammengesetzt aus 3 Quarks

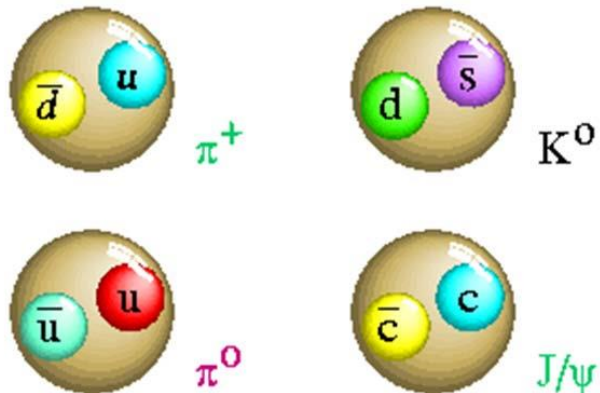
u, c, t – quark: + $\frac{2}{3} e$

d, s, b – quark: - $\frac{1}{3} e$

	I	II	III
Masse	=2.2 MeV/c ²	=1.28 GeV/c ²	=173.1 GeV/c ²
Ladung	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$
Spin	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
	u Up	c Charm	t Top
Quarks			
	d Down	s Strange	b Bottom
	=4.7 MeV/c ²	=96 MeV/c ²	=4.18 GeV/c ²
	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$
	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

Quarks tragen Farbladungen (r, g, b)

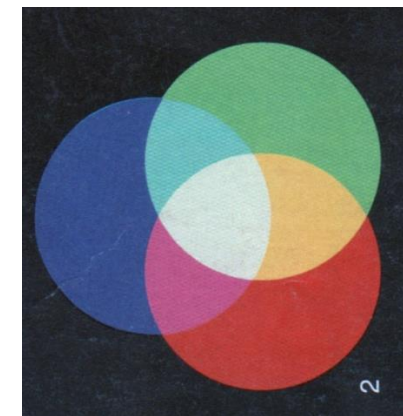
Antiquarks tragen Antifarbe



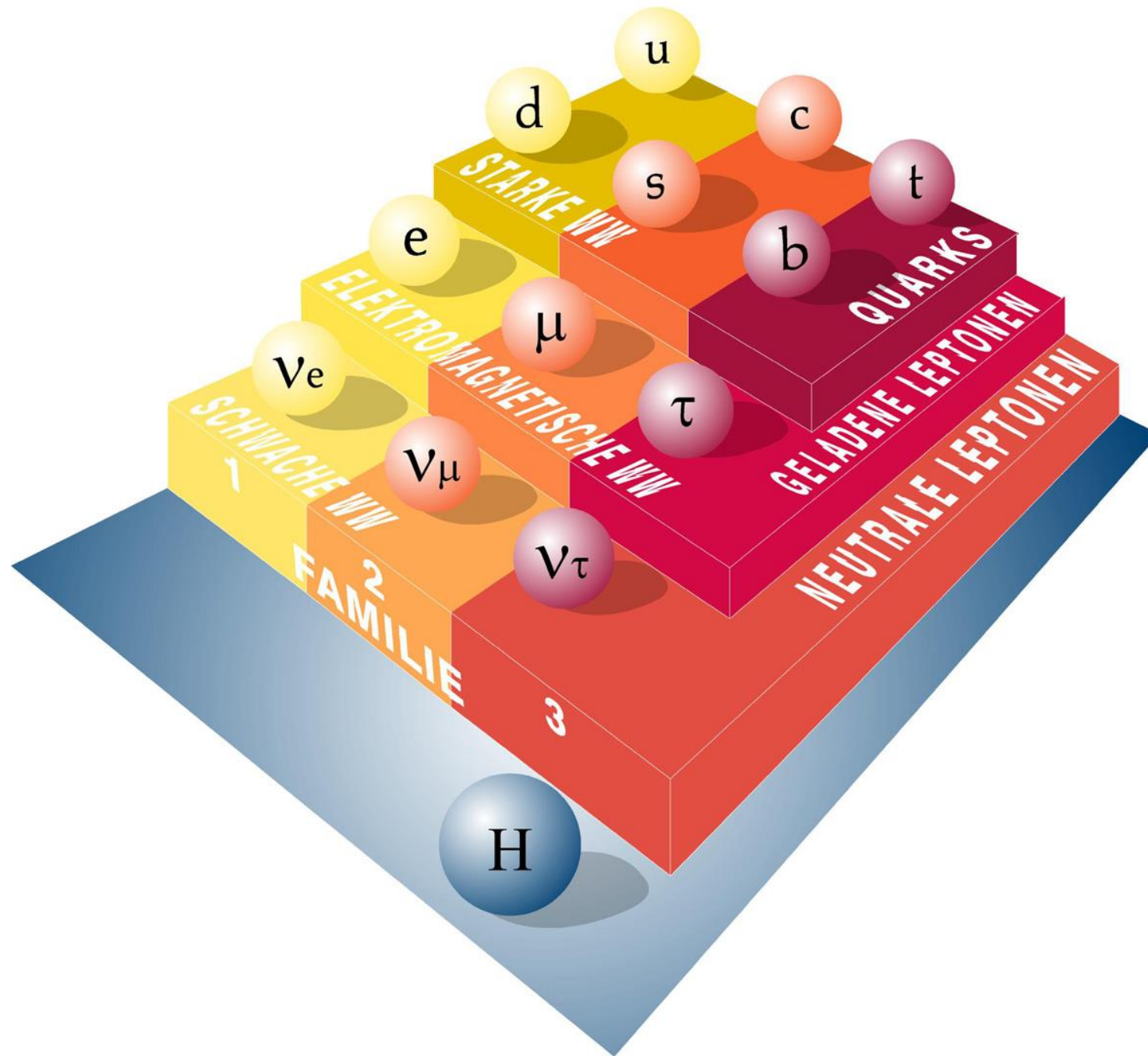
Mesonen:

Quark- Antiquarkpaare

- Hadronen sind immer farbneutral (additive Farbmischung)
- freie Quarks existieren nicht



Quark	Antiquark
rot	cyan
grün	magenta
blau	gelb



Wechselwirkung und Reichweite

Wechselwirkung	Ladung	Stärke ¹⁾	Feldquant	Spin	Reichweite	WW mit
elektromagnetisch	elektr. Ladung	1/137	Photon M=0	1	∞	Quarks und geladene Leptonen
stark	Farb-ladung	$\approx 1/2$	8 Gluonen M=0 ²⁾	1	10^{-15}m^2)	Quarks
schwach	schwache Ladung	$\approx 1/10^5$	$W^\pm, Z^0$ M $\approx 90\text{GeV}/c^2$	1	10^{-18}m	Quarks und Leptonen
Gravitation ³⁾	Masse	10^{-38}	Graviton M=0 (noch nicht beob.)	2	∞	alle Teilchen (Energie)

¹⁾ Die Stärke hängt vom Abstand (Energie) ab. Hier: Werte bei 0.2 fm / 1 GeV

²⁾ nicht ∞ wegen Gluon-Gluon Selbstwechselwirkung

³⁾ so schwach, dass sie (zurzeit) in Kern- und Teilchenphysik keine Rolle spielt.